

Lösung – Betriebsminimum und Betriebsoptimum

Ökonomische Anwendungen · Preisuntergrenzen im Polypol

Musterlösung. Vergleiche deine Ergebnisse. Bei den Graphen kann es kleine Ableseungenauigkeiten geben.

Präsentation

Die Präsentation zur Wiederholung aus dem Unterricht.



Zusammenfassung

Alle Rechenwege und das Vorgehen im Graphen auf einer Seite.

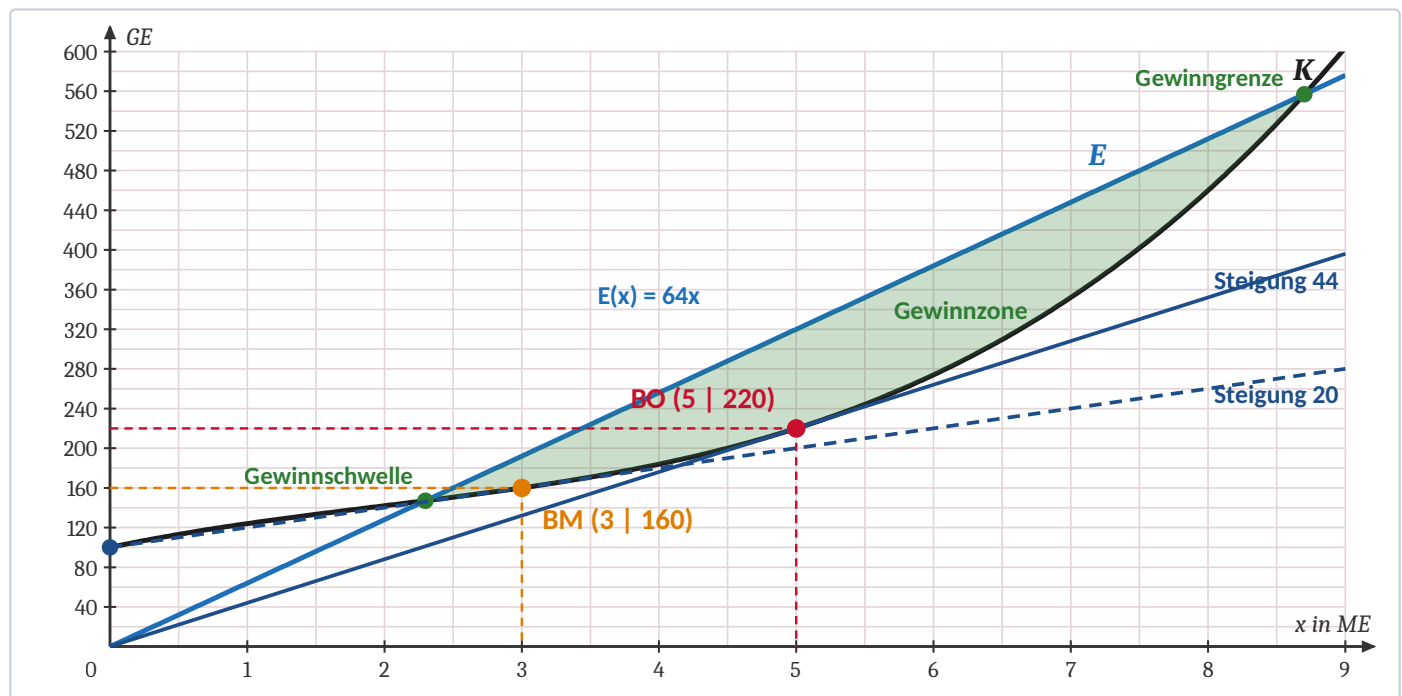


Ein Unternehmen verkauft sein Produkt im **Polypol**. Es hat diese Kostenfunktion:

$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

1 Preisuntergrenzen im Graphen finden

Im Koordinatensystem siehst du die Kostenkurve K und die Erlösgerade E für einen Marktpreis von 64 GE/ME.



a) Markiere die Gewinnzone. Beschrifte die Gewinnschwelle und die Gewinnngrenze.

b) Der Marktpreis sinkt. Lege ein Lineal an den Ursprung. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch **berührt**. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BO**.

Lies ab: BO (5 | 220) Berechne: LPU = Kosten : Menge

$$\text{LPU} = 220 \text{ GE} : 5 = \mathbf{44 \text{ GE/ME}} \quad (= \text{Steigung der Geraden})$$

c) Für das Betriebsminimum legst du das Lineal an den Punkt der **Fixkosten** auf der y -Achse. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch berührt. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BM**.

Lies ab: BM (3 | 160)

d) Berechne die kurzfristige Preisuntergrenze: KPU = variable Kosten : Menge = (Kosten – Fixkosten) : Menge

$$\text{KPU} = (160 \text{ GE} - 100 \text{ GE}) : 3 = 60 \text{ GE} : 3 = \mathbf{20 \text{ GE/ME}} \quad (= \text{Steigung der Geraden})$$

2 Grenzkosten und Stückkosten

Wir bleiben bei der Kostenfunktion aus Aufgabe 1:

$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

a) Stelle die Grenzkostenfunktion $K'(x)$, die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

$$K'(x) = 3x^2 - 12x + 29$$

$$k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 29x}{x} = x^2 - 6x + 29$$

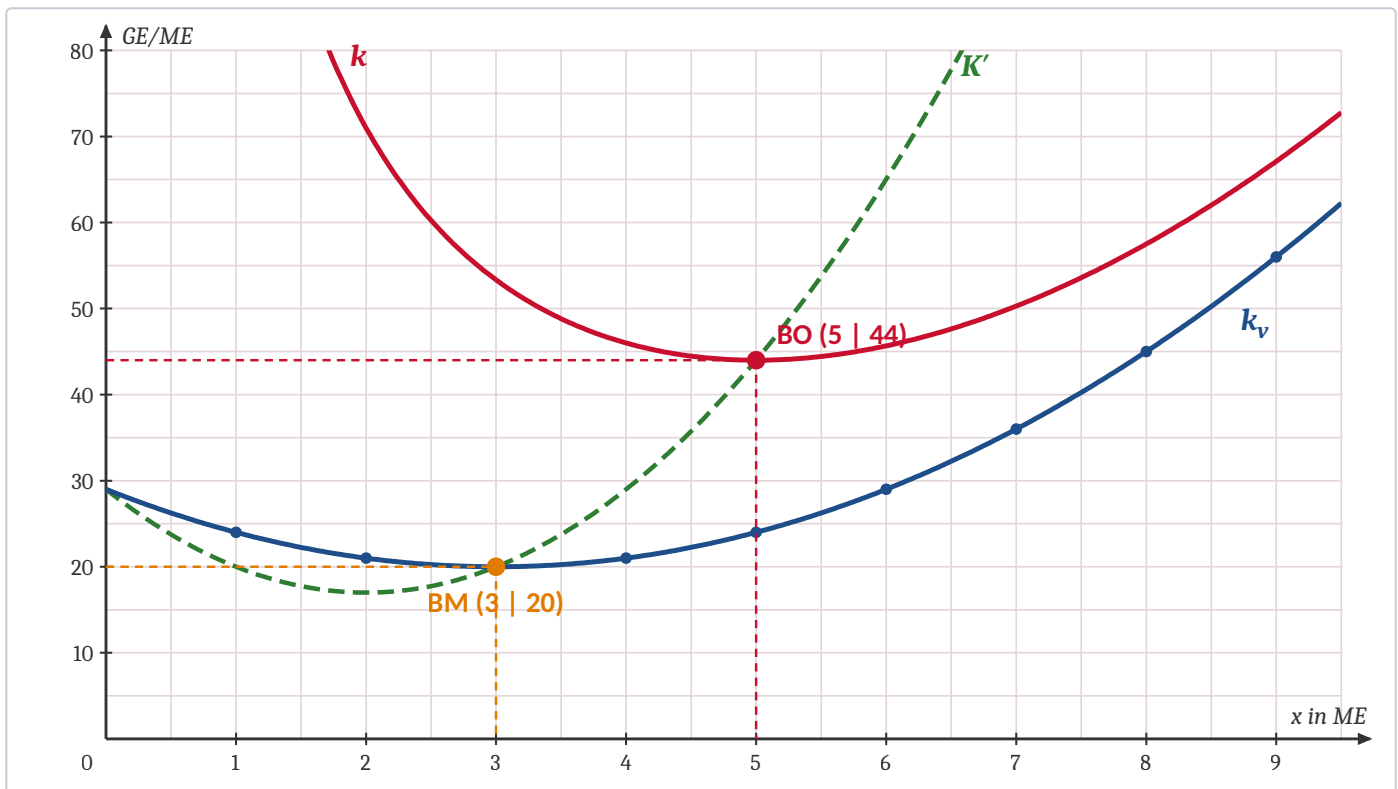
$$k(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 29x + 100}{x} = x^2 - 6x + 29 + \frac{100}{x}$$

b) Fülle die Wertetabelle aus. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Tipp: Für $x = 0$ kannst du nicht rechnen. Durch 0 kann man nicht teilen.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$k_v(x)$	-	24	21	20	21	24	29	36	45	56
$k(x)$	-	124	71	53,3	46	44	45,7	50,3	57,5	67,1

c) Die Graphen von K' und k sind schon eingezeichnet. Zeichne den Graphen von k_v ein.



d) Lies ab: BM (3 | 20) KPU = 20 GE/ME BO (5 | 44) LPU = 44 GE/ME

3 Preisuntergrenzen berechnen

Ein anderes Unternehmen im Polypol hat diese Kostenfunktion:

$$K(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 30x + 128$$

Du darfst das CAS benutzen. Schreibe den CAS-Befehl auf.

a) Stelle die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

$$k_v(x) = \frac{0,5x^3 - 6x^2 + 30x}{x} = 0,5x^2 - 6x + 30$$
$$k(x) = 0,5x^2 - 6x + 30 + \frac{128}{x}$$

b) Berechne das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze.

$$k_v'(x) = x - 6 = 0 \Rightarrow x = 6 \quad (\text{CAS: solve}(x-6=0, x))$$
$$k_v''(x) = 1 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$
$$k_v(6) = 0,5 \cdot 36 - 36 + 30 = 12 \Rightarrow \text{BM (6 | 12), KPU = 12 GE/ME}$$

BM (6 | 12) KPU = 12 GE/ME

c) Berechne das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze.

$$k'(x) = x - 6 - \frac{128}{x^2} = 0$$
$$\text{CAS: solve}(x-6-128/x^2=0, x) \Rightarrow x = 8$$
$$k''(x) = 1 + \frac{256}{x^3} \Rightarrow k''(8) = 1 + \frac{256}{512} = 1,5 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$
$$k(8) = 32 - 48 + 30 + 16 = 30 \Rightarrow \text{BO (8 | 30), LPU = 30 GE/ME}$$

BO (8 | 30) LPU = 30 GE/ME

d) Der Marktpreis fällt auf 20 GE/ME. Was soll das Unternehmen tun? Begründe.

KPU = 12 < 20 < 30 = LPU. Die variablen Kosten sind bezahlt, die Fixkosten nur zum Teil. Das Unternehmen produziert kurzfristig weiter. Bleibt der Preis lange unter 30 GE/ME, muss es die Kosten senken oder aufhören.

4 Weitere Übungsaufgaben

Weiter üben

Scanne den QR-Code oder klicke darauf.
Dort findest du weitere interaktive Aufgaben zur Berechnung von Betriebsminimum und Betriebsoptimum.



Lösung prüfen

Der Code besteht aus deinen Ergebnissen aus Aufgabe 3:
erst die KPU, dann die LPU (je zwei Ziffern).

Code:

1

2

3

0

